

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 12 – SEARCHING



BRILYANT KEYZA HIDAYAT

109082500106

S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori 1

- **Pencarian Data / Searching**

Pencarian data dilakukan untuk menemukan data spesifik di dalam sekumpulan data. Berbeda dengan pencarian nilai ekstrem, pencarian spesifik memiliki kemungkinan data tidak ditemukan. Hasil pencarian biasanya mengembalikan status ditemukan (*boolean*) atau posisi (indeks) data tersebut. Jika tidak ditemukan, program akan mengembalikan nilai -1.

- **Sequential Search**

Sequential Search adalah pencarian dengan cara mengecek elemen array satu per satu secara berurutan dari awal sampai akhir. Kelebihannya bisa digunakan pada data yang acak(tidak terurut).

- **Binary Search**

Binary Search adalah pencarian efisien dengan cara membelah dua rentang data secara terus-menerus menggunakan nilai tengah (med). Data wajib terurut (baik membesar/*ascending* maupun mengecil/*descending*). Algoritma akan gagal jika tipe keterurutan data terbalik.

- **Searching pada Array Struct**

Algoritma pencarian pada array bertipe data struct tidak berbeda jauh dengan tipe data dasar, kita hanya perlu menambahkan field kategori dari pencarian yang akan dilakukan. Khusus untuk *Binary Search*, array *struct* tersebut harus sudah terurut berdasarkan field yang dicari. Jika mencari nama tetapi array terurut berdasarkan nim, *Binary Search* tidak akan berfungsi, sehingga solusinya harus menggunakan *Sequential Search*.

B. Guided

1. Sequential search

```
package main
import "fmt"

func SequentialSearch(arrBuah [5]string, dataDicari
string) int{
    var idx_found int = -1
    for i := 0; i < len(arrBuah); i++ {
        if arrBuah[i] == dataDicari {
            idx_found = i
            break
        }
    }
    return idx_found
}
```

```

func main() {
    var arrBuah [5]string

    for i := 0; i < len(arrBuah); i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data buah index ke-%d: ",
i)
        fmt.Scan(&arrBuah[i])
    }

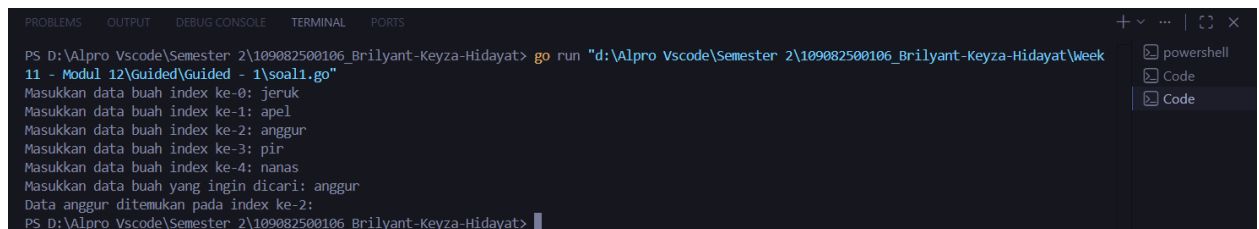
    var dataCari string
    fmt.Print("Masukkan data buah yang ingin dicari: ")
    fmt.Scan(&dataCari)

    var index_data int
    index_data = SequentialSearch(arrBuah,dataCari)

    if index_data > -1 {
        fmt.Printf("Data %s ditemukan pada index ke-%d:
", dataCari, index_data)
    }else if index_data == -1 {
        fmt.Printf("Data %s tidak ditemukan!",
dataCari)
    }
}

```

Output :



```

PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week
11 - Modul 12\Guided\Guided - 1\soal1.go"
Masukkan data buah index ke-0: jeruk
Masukkan data buah index ke-1: apel
Masukkan data buah index ke-2: anggur
Masukkan data buah index ke-3: pir
Masukkan data buah index ke-4: nanas
Masukkan data buah yang ingin dicari: anggur
Data anggur ditemukan pada index ke-2:
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat>

```

2. Binary search

```

package main
import "fmt"

const max = 100
type arr [max]int

func BinarySearch(a arr, n int, X int)bool{
    var kiri int = 0
    var kanan int = n-1
    var found bool = false

```

```

    var tengah int

    for kiri <= kanan && !found{
        tengah = (kiri + kanan) / 2
        if a[tengah] < X {
            kiri = tengah + 1
        }else if a[tengah] > X {
            kanan = tengah -1
        }else {
            found = true
        }
    }
    return found
}

func main(){
    var data arr
    var n, X int

    fmt.Print("Input jumlah data: ")
    fmt.Scan(&n)

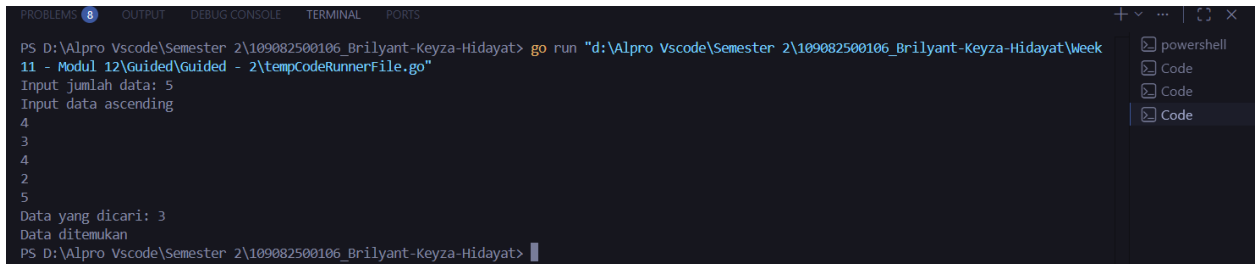
    fmt.Println("Input data ascending")
    for i := 0; i <= n; i++){
        fmt.Scanln(&data[i])
    }

    fmt.Print("Data yang dicari: ")
    fmt.Scan(&X)

    if BinarySearch(data, n, X){
        fmt.Println("Data ditemukan")
    }else {
        fmt.Println("Data TIDAK ditemukan")
    }
}

```

Output :



```

PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week
11 - Modul 12\Guided\Guided - 2\tempCodeRunnerFile.go"
Input jumlah data: 5
Input data ascending
4
3
4
2
5
Data yang dicari: 3
Data ditemukan
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat>

```

3. Searching pada struct

```
package main
import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim   int
    IPK   float64
}

type arrMahasiswa [5]mahasiswa

func binSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari
int) int {
    var found int = -1
    var med int
    var kr int = 0
    var kn int = len(arrData) - 1
    for kr <= kn && found == -1 {
        med = (kr + kn) / 2
        if nimDicari < arrData[med].nim { //kurang dari
median, pencarian ke kiri
            kn = med - 1
        } else if nimDicari > arrData[med].nim {
//lebih dari median, pencarian ke kanan
            kr = med + 1
        } else {
            found = med
        }
    }
    return found
}

func seqSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari
int) int {
    var found int = -1
    for i := 0; i < len(arrData); i++ {
        if arrData[i].nim == nimDicari {
            found = i
            break
        }
    }
    return found
}

func main() {
```

```

var mahasiswa06 arrMahasiswa
var nimDicari int

fmt.Println("--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA
TERURUT ---")
for i := 0; i < len(mahasiswa06); i++ {
    fmt.Printf("=== Masukkan data mahasiswa 06 pada
indeks ke-%d ===\n", i)
    fmt.Print("Masukkan nama : ")
    fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nama)
    fmt.Print("Masukkan NIM : ")
    fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nim)
    fmt.Print("Masukkan IPK : ")
    fmt.Scan(&mahasiswa06[i].IPK)
    fmt.Println("-----")
}
fmt.Println()

fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari
: ")
fmt.Scan(&nimDicari)
fmt.Println()

var idxHasilCariSeqSearch int
idxHasilCariSeqSearch =
seqSearchStruct(mahasiswa06, nimDicari)

fmt.Println("== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==")
if idxHasilCariSeqSearch > -1 {
    fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan
pada array di indeks ke-%d!\n", nimDicari,
idxHasilCariSeqSearch)
    fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
    fmt.Printf("Nama : %s\n",
mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nama)
    fmt.Printf("NIM : %d\n",
mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nim)
    fmt.Printf("IPK : %.2f\n",
mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].IPK)
} else if idxHasilCariSeqSearch == -1 {
    fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak
ditemukan pada array!", nimDicari)
}
fmt.Println()

var idxHasilCariBinSearch int

```

```
        idxHasilCariBinSearch =  
binSearchStruct(mahasiswa06, nimDicari)  
  
        fmt.Println("== HASIL BINARY SEARCH ==")  
        if idxHasilCariBinSearch > -1 {  
            fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan  
pada array di indeks ke-%d!\n", nimDicari,  
idxHasilCariBinSearch)  
            fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")  
            fmt.Printf("Nama : %s\n",  
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nama)  
            fmt.Printf("NIM : %d\n",  
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nim)  
            fmt.Printf("IPK : %.2f\n",  
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].IPK)  
        } else if idxHasilCariBinSearch == -1 {  
            fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak  
ditemukan pada array!", nimDicari)  
        }  
    }  
}
```

Output :

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS D:\Alpro Vscode\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscode\Semester 2\
\soal13.go"
--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA TERURUT ---
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-0 ===
Masukkan nama : Keyza
Masukkan NIM : 123
Masukkan IPK : 3.90
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-1 ===
Masukkan nama : Brilyant
Masukkan NIM : 456
Masukkan IPK : 3.85
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-2 ===
Masukkan nama : Indra
Masukkan NIM : 789
Masukkan IPK : 3.89
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-3 ===
Masukkan nama : Neo
Masukkan NIM : 1011
Masukkan IPK : 3.75
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-4 ===
Masukkan nama : Pandu
Masukkan NIM : 1213
Masukkan IPK : 3.71
-----

Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : 456

== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==
Data NIM mahasiswa 456 ditemukan pada array di indeks ke-1!
Berikut Detail Datanya :
Nama : Brilyant
NIM : 456
IPK : 3.85

== HASIL BINARY SEARCH ==
Data NIM mahasiswa 456 ditemukan pada array di indeks ke-1!
Berikut Detail Datanya :
Nama : Brilyant
NIM : 456
IPK : 3.85
PS D:\Alpro Vscode\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> |
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

- 1) Pada pemilihan ketua RT yang baru saja berlangsung, terdapat 20 calon ketua yang bertanding memperebutkan suara warga. Perhitungan suara dapat segera dilakukan karena warga cukup mengisi formulir dengan nomor dari calon ketua RT yang dipilihnya. Seperti biasa, selalu ada pengisian yang tidak tepat atau dengan nomor pilihan di luar yang tersedia, sehingga data juga harus divalidasi. Tugas Anda untuk membuat program mencari siapa yang memenangkan pemilihan ketua RT.

Buatlah program **pilkart** yang akan membaca, memvalidasi, dan menghitung suara yang diberikan dalam pemilihan ketua RT tersebut.

Masukan hanya satu baris data saja, berisi bilangan bulat valid yang kadang tersisipi dengan data tidak valid. Data valid adalah integer dengan nilai di antara 1 s.d. 20 (inklusif). Data berakhir jika ditemukan sebuah bilangan dengan nilai 0.

Keluaran dimulai dengan baris berisi jumlah data suara yang terbaca, diikuti baris yang berisi berapa banyak suara yang valid. Kemudian sejumlah baris yang mencetak data para calon apa saja yang mendapatkan suara.

No	Masukan	Keluaran
1	7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0	Suara masuk: 10 Suara sah: 8 1: 1 2: 1 3: 2 7: 1 18: 1 19: 2

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var n int
    var totalMasuk, suaraSah int
    var vote [21] int

    for {
        fmt.Scan(&n)
        if n == 0 {
            break
        }
        totalMasuk++
        if n > 0 && n <= 20 {
            suaraSah++
            vote[n]++
        }
    }
    fmt.Println("Suara masuk:", totalMasuk)
    fmt.Println("Suara sah:", suaraSah)
    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if vote[i] > 0 {
            fmt.Println(i, ": ", vote[i])
        }
    }
}
```

```

    }
    totalMasuk++

    if n >= 1 && n <= 20 {
        suaraSah++
        vote[n]++
    }
}

fmt.Println("Suara Masuk: ", totalMasuk)
fmt.Println("Suara Sah: ", suaraSah)
for i := 1; i <= 20; i++ {
    if vote[i] > 0 {
        fmt.Printf("%d: %d\n", i, vote[i])
    }
}
}

```

Output :

```

PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week
11 - Modul 12\Unguided\Unguided - 1\soal1.go"
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara Masuk: 10
Suara Sah: 8
1: 1
2: 1
3: 2
7: 1
18: 1
19: 2
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat>

```

Penjelasan :

Program ini dirancang menghitung perolehan suara dalam pemilihan ketua RT secara langsung. Cara kerja program ini adalah, pertama program meminta inputan terus menerus dan menambahkan hitungan total inputan suara yang masuk di dalam perulangan tanpa batas yang akan berhenti jika pengguna memasukkan angka 0. Selanjutnya program akan melakukan validasi data, jika inputan yang dimasukkan berada pada rentang 1 sampai 20 yang berarti suara itu dianggap valid atau sah. Jika lebih dari angka 20 maka suara nya dianggap tidak sah atau tidak terhitung. Terakhir, setelah perulangan selesai program akan menampilkan total hasil suara masuk dan total suara yang sah. Selain itu, program juga akan mengecek array dari indeks 1 sampai 20 untuk mengvalidasi dan menampilkan calon nomor berapa saja yang berhasil mendapatkan suara beserta total perolehan suara yang diraih.

2. Soal Unguided 2

- 2) Berdasarkan program sebelumnya, buat program **pilkart** yang mencari siapa pemenang pemilihan ketua RT. Sekaligus juga ditentukan bahwa wakil ketua RT adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak kedua. Jika beberapa calon mendapatkan suara terbanyak yang sama, ketua terpilih adalah dengan nomor peserta yang paling kecil dan wakilnya dengan nomor peserta terkecil berikutnya.

Masukan hanya satu baris data saja, berisi bilangan bulat valid yang kadang tersisipi dengan data tidak valid. Data valid adalah bilangan bulat dengan nilai di antara 1 s.d. 20 (inklusif). Data berakhir jika ditemukan sebuah bilangan dengan nilai 0.

Keluaran dimulai dengan baris berisi jumlah data suara yang terbaca, diikuti baris yang berisi berapa banyak suara yang valid. Kemudian tercetak calon nomor berapa saja yang menjadi pasangan ketua RT dan wakil ketua RT yang baru.

No	Masukan	Keluaran
1	7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0	Suara masuk: 10 Suara sah: 8 Ketua RT: 3 Wakil ketua: 19

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var n int
    var totalMasuk, suaraSah int
    var vote [21]int
    var ketuaRT, wakil int

    for {
        fmt.Scan(&n)

        if n == 0 {
            break
        }

        totalMasuk++

        if n >= 1 && n <= 20 {
            suaraSah++
            vote[n]++
        }
    }
}
```

```

    }
}
fmt.Println("Suara Masuk: ", totalMasuk)
fmt.Println("Suara Sah: ", suaraSah)

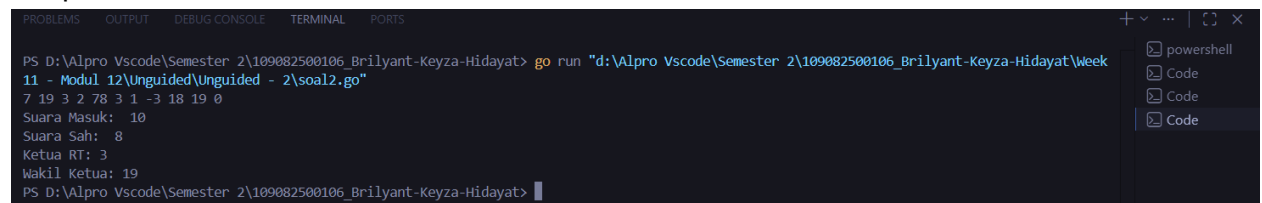
for i := 1; i <= 20; i++ {
    if vote[i] > 0 {
        if ketuaRT == -1 || vote[i] > vote[ketuaRT]
{
            ketuaRT = i
        }
    }
}

for i := 1; i <= 20; i++ {
    if vote[i] > 0 && i != ketuaRT {
        if wakil == -1 || vote[i] > vote[wakil] {
            wakil = i
        }
    }
}

fmt.Printf("Ketua RT: %d\n", ketuaRT)
fmt.Printf("Wakil Ketua: %d\n", wakil)
}

```

Output :



```

PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week
11 - Modul 12\Unguided\Unguided - 2\soal2.go"
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara Masuk: 10
Suara Sah: 8
Ketua RT: 3
Wakil Ketua: 19
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat>

```

Penjelasan :

Program di atas dirancang untuk menentukan pemenang pemilihan ketua RT berdasarkan perolehan suara terbanyak. Cara kerja program ini yaitu, program akan meminta inputan terus menerus dan akan langsung menghitung total suara masuk sampai ditemukan angka 0 sebagai tanda berhenti. Selanjutnya program akan melakukan validasi data, jika inputan yang dimasukan berada pada rentan 1 sampai 20 yang berarti suara itu dianggap valid atau sah. Jika lebih dari angka 20 maka suara nya dianggap tidak sah atau tidak terhitung. Setelah itu program akan mencari perolehan suara tertinggi untuk menentukan Ketua RT dan mencari suara tertinggi berikutnya dengan mengabaikan ketua untuk menentukan Wakil Ketua RT dengan cara melakukan pemindaian array

dari suara yang terkumpul. Jika ada calon yang memiliki jumlah suara seri, program otomatis akan mengutamakan calon dengan nomor urut terkecil. Setelah itu program akan menampilkan output berupa jumlah suara masuk, suara yang sah serta nomor calon yang terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua RT.

3. Soal Unguided 3

3) Diberikan n data integer positif dalam keadaan terurut membesar dan sebuah integer lain k , apakah bilangan k tersebut ada dalam daftar bilangan yang diberikan? Jika ya, berikan indeksnya, jika tidak sebutkan "TIDAK ADA".

Masukan terdiri dari dua baris. Baris pertama berisi dua buah integer positif, yaitu n dan k . n menyatakan banyaknya data, dimana $1 < n \leq 1000000$. k adalah bilangan yang ingin dicari.

Baris kedua berisi n buah data integer positif yang sudah terurut membesar.

Keluaran terdiri dari satu baris saja, yaitu sebuah bilangan yang menyatakan posisi data yang dicari (k) dalam kumpulan data yang diberikan. Posisi data dihitung dimulai dari angka 0. Atau memberikan keluaran "TIDAK ADA" jika data k tersebut tidak ditemukan dalam kumpulan.

Program yang dibangun harus menggunakan subprogram dengan mengikuti kerangka yang sudah diberikan berikut ini.

```
package main
import "fmt"

const NMAX = 1000000
var data [NMAX]int

func main(){
/* buatlah kode utama yang membaca baris pertama (n dan k). kemudian data
diisi
    oleh prosedur isiArray(n), dan pencarian oleh fungsi posisi(n,k), dan
setelah
    itu output dicetak. */
}
```

```

func isiArray(n int){
/* I.S. terdefinisi integer n, dan sejumlah n data sudah siap pada piranti
masukan.
   F.S. Array data berisi n (<=NMAX) bilangan */
}

func posisi(n, k int) int {
/* mengembalikan posisi k dalam array data dengan n elemen. Posisi dimulai
dari
   posisi 0. Jika tidak ada kembalikan -1 */
}

```

Contoh masukan dan keluaran:

No	Masukan	Keluaran	Penjelasan
1	12 534 1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999	8	Data 534 berada pada posisi ke-8 dihitung dari awal data.
2	12 535 1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999	TIDAK ADA	

Jawaban :

```

package main
import "fmt"

const NMAX = 1000000
var data [NMAX]int

func main() {
    var n, k int
    fmt.Scan(&n, &k)

    isiArray(n)

    result := posisi(n, k)

    if result == -1 {
        fmt.Println("TIDAK ADA")
    } else {
        fmt.Println(result)
    }
}

func isiArray(n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }
}

```

```

    }
}
func posisi(n, k int) int {
    kiri := 0
    kanan := n - 1

    for kiri <= kanan {
        tengah := (kiri + kanan) / 2
        if data[tengah] == k {
            return tengah
        } else if data[tengah] < k {
            kiri = tengah + 1
        } else {
            kanan = tengah - 1
        }
    }

    return -1
}

```

Output :

```

PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week
11 - Modul 12\Unguided\Unguided - 3\soal3.go"
12 534
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
8
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week
11 - Modul 12\Unguided\Unguided - 3\soal3.go"
12 535
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
TIDAK ADA
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat>

```

Penjelasan :

Program di atas dirancang untuk mencari indeks atau posisi suatu angka tertentu di dalam kumpulan data yang sudah terurut membesar menggunakan metode Binary Search. Cara kerja program ini yaitu pertama program membaca jumlah data n dan angka yang ingin dicari (k), lalu memanggil prosedur isiArray untuk mengisi array data sebanyak n elemen dari input pengguna. Setelah itu pada fungsi posisi dijalankan untuk melakukan pencarian biner dengan cara membagi dua rentang data antara indeks kiri dan kanan secara berulang. Disetiap perulangannya, program akan memeriksa element Tengah jika langsung cocok dengan k , fungsi akan langsung mengembalikan indeksnya, namun jika nilai tengahnya kekecilan atau kebesaran, rentang pencarian akan langsung dipersempit ke kanan atau ke kiri. Jika rentan habis dan angka k tidak ditemukan maka fungsi akan mengembalikan nilai -1, jika bernilai -1 itu berarti

program akan mencetak "TIDAK ADA" dan jika ditemukan maka program akan menampilkan indeks posisi dari angka tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan dari praktikum yang telah dipelajari, kesimpulannya materi pencarian data atau searching ini saya mempelajari dua algoritma yaitu yang pertama *Sequential Search* yang memeriksa data satu per satu dari awal tanpa syarat data terurut dan *Binary Search* yang jauh lebih cepat dengan cara membelah dua rentang data namun wajib memiliki data yang sudah terurut. Pemahaman mengenai konsep dari materi ini telah saya pelajari melalui program validasi perolehan suara dalam pemilihan ketua RT (Unguided 1), penentuan pasangan Ketua dan Wakil RT berdasarkan suara terbanyak pertama dan kedua (Unguided 2), serta pencarian posisi angka menggunakan metode *Binary Search* pada data yang terurut membesar (Unguided 3).